ZADÁNÍ

Proveďte ověření následujících měřicích přístrojů:

1) *Univerzální měřicí přístroj* a) jeden *napěťový rozsah*
   b) jeden *proudový rozsah*
2) *Wattmetr* – jeden *výkonový rozsah*

Při ověřování použijte *ověřovací přístroje*, které jsou alespoň o jednu třídu přesnosti lepší, než přístroje *ověřované*, případně dostatečně přesné číslicové přístroje. Zjištěné *opravy* zapište do tabulek a sestrojte *opravné křivky*. Ve všech případech zjistěte, zda *ověřované* přístroje vyhovují uvedené třídě přesnosti. Nevyhovující přístroje zařaďte do odpovídající horší třídy přesnosti.

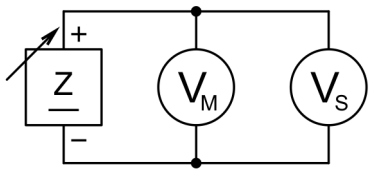
ÚVOD

Při ověřování přístrojů zjišťujeme *opravnou křivku* a *třídu přesnosti*. Ověřování se má provádět při dodržení vztažných podmínek a bez rušivých vlivů. Při ověřování je možné cejchovat i několik přístrojů stejného druhu a rozsahu současně. Zjištěné třídy přesnosti porovnáme s třídami přesnosti uváděnými výrobcem.

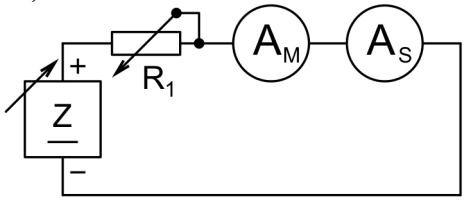
Opravná křivka je graf závislosti $o = f(\alpha)$. Měří a znázorňuje se pouze v rozmezí měřicího rozsahu přístroje.

SCHÉMA

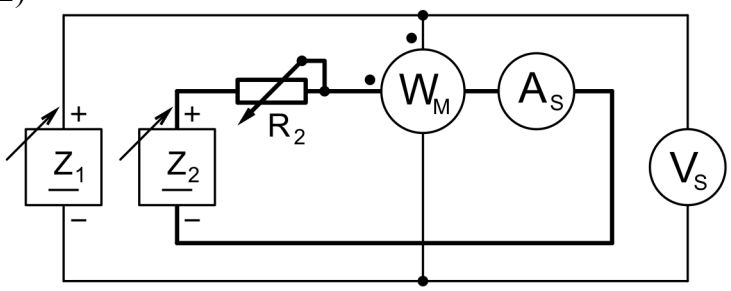
1a)

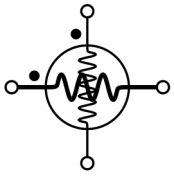


1b)



2)





POPIS MĚŘENÍ

1a) Pomocí zdroje Z nastavujeme výchylku *ověřovaného voltmetru* V_M na zvolené (celé) dílky stupnice. Správnou hodnotu napětí U_S odečítáme na *ověřovacím voltmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: $o = U_S - U_M$ (protože *opravu o* chápeme jako hodnotu, kterou je nutné přičíst k *měřené*, abychom obdrželi hodnotu *správnou*; hodnotu *měřenou* U_M je nutné určit jako součin výchylky V_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_V).

1b) Pomocí zdroje Z_2 a reostatu R_1 nastavujeme výchylku *ověřovaného ampérmetru* A_M na zvolené (celé) dílky stupnice. *Správnou* hodnotu proudu I_S odečítáme na *ověřovacím ampérmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: $o = I_S - I_M$ (hodnotu *měřenou* I_M je nutné určit jako součin výchylky A_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_A).

2) Pomocí reostatu R_1 nastavíme v obvodu proudové cívky *ověřovaného wattmetru* konstantní proud odpovídající maximálnímu proudu tohoto wattmetru. Jeho hodnotu měříme *ověřovacím ampérmetrem* A_S. Pomocí zdroje Z_1 nastavujeme regulací napětí na napěťové cívce *ověřovaného wattmetru* zvolené dílky stupnice W_M. Správnou hodnotu napětí odečítáme na *ověřovacím voltmetru* V_S. Správnou hodnotu výkonu P_S určíme ze součinu proudu I_S a napětí U_S (hodnoty je nutné určit pomocí příslušných konstant měřicích přístrojů k_A a k_V). *Opravu* určíme ze vztahu: $o = P_S - P_M$.

U všech ověřovaných přístrojů sestrojíme opravné křivky a zjistíme, zda ověřované přístroje vyhovují třídě přesnosti δ_{TP} uvedené výrobcem. V případě, že přístroj nevyhovuje, zařadíme jej do odpovídající horší třídy přesnosti.

$$\delta_{TP} = \frac{|o_{max}|}{X_R} \cdot 100 \qquad [\%]$$

kde: o_{max} ..... je největší hodnota *opravné křivky*
X_R ..... je *měřicí rozsah*

Poznámka k vypracování grafů:

I) U každé opravné křivky musí být kromě hlavního nadpisu uvedeny zároveň údaje o *ověřovaném přístroji* v podnadpisu: typ měřidla, měřicí rozsah, výrobce, typ přístroje, výrobní číslo a třída přesnosti.

II) Opravná křivka se vynáší jako lomená čára (nevyhlazená) bez vyznačení bodů zlomu.

ROZBOR

Měřicí přístroje

Měřicí přístroj je měřicí prostředek sloužící k převodu měřené veličiny na údaj, který nám dává informaci o její velikosti (zobrazení na displeji resp. výchylka ručky). Primárně se dělí na analogové a digitální.

Analogové

Analogové měřicí přístroje fungují na elektromechanickém principu, přičemž využívají magnetické, tepelné a dynamické účinky elektrického proudu nebo silového působení elektrostatického pole k převodu velikosti měřené veličiny na výchylku ručky. Výchylku převádí na číslo pozorovatel.

Digitální

Digitální neboli číslicové měřicí přístroje využívají různých zapojení operačních zesilovačů resp. analogově-digitálních převodníků k převodu měřené veličiny na číslicový tvar, který je dále převeden do decimální soustavy a zobrazen na displeji.

Nepřesnost měření

Měřicí přístroje nemají absolutní přesnost měření. U analogových měřicích přístrojů je původem nepřesnosti měření např. nepřesnost výroby, rušivé síly a momenty (tření), oteplení vlastní spotřebou, stárnutí materiálů a opotřebení, v neposlední řadě i vnitřní rušivá elektrická a magnetická pole. Digitální měřicí přístroje jsou nepřesné kvůli omezené kvalitě použitých součástek a návrhu obvodu (tzn. rušivé kapacity a indukčnosti).

Ověřování přesnosti

Ověřování měřicích přístrojů je proces při kterém zjišťujeme, zda daný měřicí přístroj vyhovuje dané třídě přesnosti. Třída přesnosti je údaj, který nám sděluje největší procentní chybu vztaženou k celému měřicímu rozsahu přístroje. Ověřujeme tak, že na přístroji ověřovaném nastavujeme konkrétní hodnoty proudu nebo napětí a na přístroji který je alespoň o dvě třídy přesnější odečítáme hodnoty skutečné. Z daných hodnot poté vypočítáme absolutní chybu, korekci, relativní chybu a nakonec procentní chybu, ze které určíme třídu přenosti. Měřicí přístroje by se měli ověřovat alespoň jednou za dva roky.

Zapojení při ověřování

Při ověřování přesnosti voltmetru k němu zapojujeme ověřující voltmetr paralelně. Naopak u ampérmetru zapojíme ověřující ampérmetr sériově. U ověřování wattmetru k němu připojíme sériově ampérmetr a paralelně voltmetr, přičemž si musíme dát pozor na správné zapojení vůči počátkům vinutí wattmetru. Součinem napětí a proudu určíme výkon, přičemž dále už počítáme chyby a přesnosti obdobně.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

V první úloze bylo naším úkolem ověřit, zda magnetoelektrický voltmetr Metra Blansko splňuje danou třídu přesnosti 0,5. K ověřovanému voltmetru jsme zapojili paralelně digitální voltmetr, který má vyšší třídu přesnosti a můžeme pomocí něho odečítat skutečné hodnoty napětí. Po kontrole správnosti zapojení učitelem jsme dostali povolení zapojit ověřovaný voltmetr do zdroje napětí a začali jsme měřit. Podle ověřovaného voltmetru jsme pomocí zdroje nastavovali hodnoty napětí pro měření a stoupali postupně po 2 V až na konečnou hodnotu 24 V. K přesnému nastavení napětí jsme využívali hrubé a jemné regulace. Po proměření všech hodnot jsme nechali voltmetr připojený na 24 V přibližně 5 minut zahřát a postupně po 2 V klesali zpět na nulu.

Druhá část první úlohy se zabývala ověřením magnetoelektrického ampérmetru Metra Blansko. Jelikož má ampérmetr malý vnitřní odpor, bylo potřeba připojit před sériové zapojení ověřovaného a skutečného ampérmetru předřadný odpor. Tím byl v našem případě potenciometr o velikosti 1450 Ω. Zapojení jsme měli v pořádku. Potenciometr jsme nastavili tak, abychom dosáhli relativně nízké citlivosti a mohli jsme bez obtíží přesně nastavovat hodnoty proudu protékajícího obvodem. Průběh měření byl obdobný jako při ověřování voltmetru. Na zdroji jsme postupně zvyšovali napětí, tak abychom na ověřovaném ampérmetru stoupali po 2 mA v rozsahu 0 – 24 mA. Stejně jako voltmetr jsme nechali ampérmetr zahřát přibližně 5 minut proudem 24 mA a klesali po 2 mA dolů na nulu.

Poslední resp. druhou úlohu, zabývající se ověřením elektrodynamického wattmetru Metra Blansko jsme měřili z časových důvodů společně s druhou půlkou naší skupiny. Měli jsme totiž k dispozici pouze jeden zdroj a wattmetr by se nebyl schopen za tak krátkou dobu ochladit. Tím by bylo naše měření ovlivněno. Druhá skupina daný obvod zapojila a my jsme měli za úkol správnost zapojení zkontrolovat. Zapojení bylo v pořádku, včetně rozlišení začátku a konce vinutí wattmetru. Na pomocném zdroji jsme nastavili konstatní proud 500 mA a regulací napětí na wattmetru stejnosměrným rozvodným zdrojem jsme stoupali po 5 W, přičemž naše půlka skupiny zapisovala hodnoty wattmetru končící 5. Zároveň jsme odečítali i hodnoty z voltmetru resp. ampérmetru. Po dosažení maximální hodnoty 120 W jsme nechali měřicí zařízení cca. 10 minut zahřát na maximální hodnotě 120 W a opět klesali po 5 W dolů na nulu.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) a) chladný

U_N [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S [V]	0	2,01	4,04	6,04	8,02	10,06	12,15	14,16	16,15	18,20	20,20	22,16	24,14
ΔU [V]	0	-0,01	-0,04	-0,04	-0,02	-0,06	-0,15	-0,16	-0,15	-0,20	-0,20	-0,16	-0,14
K_U [V]	0	0,01	0,04	0,04	0,02	0,06	0,15	0,16	0,15	0,20	0,20	0,16	0,14
Δ_U [ ]	0	-0,0050	-0,0099	-0,0066	-0,0025	-0,0060	-0,0123	-0,0113	-0,0093	-0,0110	-0,0099	-0,0072	-0,0058
$\Delta_{U\%}$ [%]	0	-0,50	-0,99	-0,66	-0,25	-0,60	-1,23	-1,13	-0,93	-1,10	-0,99	-0,72	-0,58
$\delta_{TP\%}$ [%]	0	0,042	0,167	0,167	0,083	0,250	0,625	0,667	0,625	0,833	0,833	0,667	0,583

$$\Delta U = U_N - U_s = 12 - 12{,}15 = -0{,}15\,V \qquad K_U = -(\Delta U) = -(-0{,}15) = 0{,}15\,V \qquad \delta_U = \frac{\Delta^U}{U_s} = \frac{-0{,}15}{12{,}15} = -0{,}0123$$

$$\delta_{U\%} = \frac{\Delta^U}{U_s} * 100 = \frac{-0{,}15}{12{,}15} * 100 = -1{,}23\,\% \qquad \delta_{TP\%} = \frac{|\Delta^U|}{U_R} * 100 = \frac{0{,}15}{24} * 100 = 0{,}625\,\%$$

$$\delta_{TP\%max} = \frac{|K_{U_{max}}|}{U_R} \cdot 100 = \frac{0{,}20}{24} \cdot 100 = 0{,}833\,\%$$

Výpočet maximální hodnoty korekční křivky z třídy přesnosti dané výrobcem pro zaznačení do grafu:

$$K_{Ug} = \frac{\pm\delta_{TP} \cdot U_R}{100} = \frac{\pm 0{,}5 \cdot 24}{100} = \pm 0{,}12\,V$$

1) a) zahřátý

U_N [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S [V]	0	2,01	3,99	5,97	7,98	10,07	12,14	14,14	16,13	18,18	20,15	22,11	24,13
ΔU [V]	0	-0,01	0,01	0,03	0,02	-0,07	-0,14	-0,14	-0,13	-0,18	-0,15	-0,11	-0,13
K_U [V]	0	0,01	-0,01	-0,03	-0,02	0,07	0,14	0,14	0,13	0,18	0,15	0,11	0,13
Δ_U [ ]	0	-0,0050	0,0025	0,0050	0,0025	-0,0070	-0,0115	-0,0099	-0,0081	-0,0099	-0,0074	-0,0050	-0,0054
$\Delta_{U\%}$ [%]	0	-0,50	0,25	0,50	0,25	-0,70	-1,15	-0,99	-0,81	-0,99	-0,74	-0,50	-0,54
$\delta_{TP\%}$ [%]	0	0,042	0,042	0,125	0,083	0,292	0,583	0,583	0,542	0,750	0,625	0,458	0,542

$$\Delta U = U_N - U_s = 12 - 12{,}14 = -0{,}14\,V \qquad K_U = -(\Delta U) = -(-0{,}14) = 0{,}14\,V \qquad \delta_U = \frac{\Delta^U}{U_s} = \frac{-0{,}14}{12{,}14} = -0{,}0115$$

$$\delta_{U\%} = \frac{\Delta^U}{U_s} * 100 = \frac{-0{,}14}{12{,}14} * 100 = -1{,}15\,\% \qquad \delta_{TP\%} = \frac{|\Delta^U|}{U_R} * 100 = \frac{0{,}14}{24} * 100 = 0{,}583\,\%$$

$$\delta_{TP\%max} = \frac{|K_{U_{max}}|}{U_R} \cdot 100 = \frac{0{,}18}{24} \cdot 100 = 0{,}75\,\%$$

Výpočet maximální hodnoty korekční křivky z třídy přesnosti dané výrobcem pro zaznačení do grafu:

$$K_{Ug} = \frac{\pm\delta_{TP} \cdot U_R}{100} = \frac{\pm 0{,}5 \cdot 24}{100} = \pm 0{,}12\,V$$

1) b) chladný

I_N [mA]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
I_S [mA]	0	2,19	4,14	6,22	8,20	10,20	12,28	14,19	16,30	18,27	20,31	22,35	24,30
ΔI [mA]	0	-0,19	-0,14	-0,22	-0,20	-0,20	-0,28	-0,19	-0,30	-0,27	-0,31	-0,35	-0,30
K_I [mA]	0	0,19	0,14	0,22	0,20	0,20	0,28	0,19	0,30	0,27	0,31	0,35	0,30
δ_I [ ]	0	-0,0868	-0,0338	-0,0354	-0,0244	-0,0196	-0,0228	-0,0134	-0,0184	-0,0148	-0,0153	-0,0157	-0,0123
$\delta_{I\%}$ [%]	0	-8,68	-3,38	-3,54	-2,44	-1,96	-2,28	-1,34	-1,84	-1,48	-1,53	-1,57	-1,23
$\delta_{TP\%}$ [%]	0	0,792	0,583	0,917	0,833	0,833	1,167	0,792	1,250	1,125	1,292	1,458	1,250

$$\Delta I = I_N - I_s = 2 - 2{,}19 = -0{,}19\ mA \qquad K_I = -(\Delta I) = -(-0{,}19) = 0{,}19\ mA \qquad \delta_I = \frac{\Delta^I}{I_s} = \frac{-0{,}19}{2{,}19} = -0{,}0868$$

$$\delta_{I\%} = \frac{\Delta^I}{I_s} * 100 = \frac{-0{,}19}{2{,}19} * 100 = -8{,}68\ \% \qquad \delta_{TP\%} = \frac{|\Delta^I|}{I_R} * 100 = \frac{0{,}19}{24} * 100 = 0{,}792\ \%$$

$$\delta_{TP\%max} = \frac{|K_{I_{max}}|}{I_R} \cdot 100 = \frac{0{,}35}{24} \cdot 100 = 1{,}46\ \%$$

Výpočet maximální hodnoty korekční křivky z třídy přesnosti dané výrobcem pro zaznačení do grafu:

$$K_{Ig} = \frac{\pm\delta_{TP} \cdot I_R}{100} = \frac{\pm 0{,}5 \cdot 24}{100} = \pm 0{,}12\ \text{mA}$$

1) b) zahřátý

I_N [mA]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
I_S [mA]	0	2,11	4,18	6,18	8,24	10,13	12,19	14,21	16,25	18,24	20,25	22,37	24,28
ΔI [mA]	0	-0,11	-0,18	-0,18	-0,24	-0,13	-0,19	-0,21	-0,25	-0,24	-0,25	-0,37	-0,28
K_I [mA]	0	0,11	0,18	0,18	0,24	0,13	0,19	0,21	0,25	0,24	0,25	0,37	0,28
δ_I [ ]	0	-0,0521	-0,0431	-0,0291	-0,0291	-0,0128	-0,0156	-0,0148	-0,0154	-0,0132	-0,0123	-0,0165	-0,0115
$\delta_{I\%}$ [%]	0	-5,21	-4,31	-2,91	-2,91	-1,28	-1,56	-1,48	-1,54	-1,32	-1,23	-1,65	-1,15
$\delta_{TP\%}$ [%]	0	0,458	0,750	0,750	1,000	0,542	0,792	0,875	1,042	1,000	1,042	1,542	1,167

$$\Delta I = I_N - I_s = 2 - 2{,}11 = -0{,}11\ mA \qquad K_I = -(\Delta I) = -(-0{,}11) = 0{,}11\ mA \qquad \delta_I = \frac{\Delta^I}{I_s} = \frac{-0{,}11}{2{,}11} = -0{,}0521$$

$$\delta_{I\%} = \frac{\Delta^I}{I_s} * 100 = \frac{-0{,}11}{2{,}11} * 100 = -5{,}21\ \% \qquad \delta_{TP\%} = \frac{|\Delta^I|}{I_R} * 100 = \frac{0{,}11}{24} * 100 = 0{,}458\ \%$$

$$\delta_{TP\%max} = \frac{|K_{I_{max}}|}{I_R} \cdot 100 = \frac{0{,}37}{24} \cdot 100 = 1{,}54\ \%$$

Výpočet maximální hodnoty korekční křivky z třídy přesnosti dané výrobcem pro zaznačení do grafu:

$$K_{Ig} = \frac{\pm\delta_{TP} \cdot I_R}{100} = \frac{\pm 0{,}5 \cdot 24}{100} = \pm 0{,}12\ \text{mA}$$

2) chladný

P_N [W]	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115
U_N [V]	0	5,47	29,90	52,70	75,00	97,50	119,20	142,10	165,00	186,50	209,80	232,00	254,10
I_S [A]	0	0,495	0,495	0,495	0,500	0,500	0,498	0,498	0,497	0,496	0,496	0,494	0,494
P_S [W]	0	2,71	14,80	26,09	37,50	48,75	59,36	70,77	82,01	92,50	104,06	114,61	125,53
ΔP [W]	0	2,29	0,20	-1,09	-2,50	-3,75	-4,36	-5,77	-7,01	-7,50	-9,06	-9,61	-10,53
K_P [W]	0	-2,29	-0,20	1,09	2,50	3,75	4,36	5,77	7,01	7,50	9,06	9,61	10,53
δ_P [ ]	0	0,8466	0,0135	-0,0416	-0,0667	-0,0769	-0,0735	-0,0815	-0,0854	-0,0811	-0,0871	-0,0838	-0,0839
$\delta_{P\%}$ [%]	0	84,66	1,35	-4,16	-6,67	-7,69	-7,35	-8,15	-8,54	-8,11	-8,71	-8,38	-8,39
$\delta_{TP\%}$ [%]	0	1,910	0,166	0,905	2,083	3,125	3,635	4,805	5,838	6,253	7,551	8,007	8,771

$$P_s = U_S * I_s = 5{,}47 * 0{,}495 = 2{,}71\ W$$

$$\Delta P = P_N - P_s = 5 - 2{,}71 = 2{,}29\ W \qquad K_P = -(\Delta P) = -(2{,}29) = -2{,}29\ W \qquad \delta_P = \frac{\Delta^P}{P_s} = \frac{2{,}29}{2{,}71} = 0{,}8466$$

$$\delta_{P\%} = \frac{\Delta^P}{P_s} * 100 = \frac{2{,}29}{2{,}71} * 100 = 84{,}66\ \% \qquad \delta_{TP\%} = \frac{|\Delta^P|}{P_R} * 100 = \frac{2{,}29}{120} * 100 = 1{,}910\ \%$$

$$\delta_{TP\%max} = \frac{|K_{P_{max}}|}{P_R} \cdot 100 = \frac{10{,}53}{120} \cdot 100 = 8{,}78\ \%$$

Výpočet maximální hodnoty korekční křivky z třídy přesnosti dané výrobcem pro zaznačení do grafu:

$$K_{Pg} = \frac{\pm\delta_{TP} \cdot P_R}{100} = \frac{\pm 0{,}5 \cdot 120}{100} = \pm 0{,}6\ W$$

2) zahřátý

P_N [W]	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115
U_N [V]	0	5,43	29,60	52,10	75,30	97,60	120,70	142,20	165,00	185,20	205,60	231,20	253,40
I_S [A]	0	0,510	0,497	0,497	0,499	0,501	0,495	0,500	0,495	0,497	0,500	0,496	0,500
P_S [W]	0	2,77	14,71	25,89	37,57	48,90	59,75	71,10	81,68	92,04	102,80	114,68	126,70
ΔP [W]	0	2,23	0,29	-0,89	-2,57	-3,90	-4,75	-6,10	-6,68	-7,04	-7,80	-9,68	-11,70
K_P [W]	0	-2,23	-0,29	0,89	2,57	3,90	4,75	6,10	6,68	7,04	7,80	9,68	11,70
δ_P [ ]	0	0,8055	0,0196	-0,0345	-0,0685	-0,0797	-0,0794	-0,0858	-0,0817	-0,0765	-0,0759	-0,0844	-0,0923
$\delta_{P\%}$ [%]	0	80,55	1,96	-3,45	-6,85	-7,97	-7,94	-8,58	-8,17	-7,65	-7,59	-8,44	-9,23
$\delta_{TP\%}$ [%]	0	1,859	0,241	0,745	2,146	3,248	3,955	5,083	5,563	5,870	6,500	8,063	9,750

$$P_s = U_S * I_s = 5{,}43 * 0{,}510 = 2{,}77\ W$$

$$\Delta P = P_N - P_s = 5 - 2{,}77 = 2{,}23\ W \qquad K_P = -(\Delta P) = -(2{,}23) = -2{,}23\ W \qquad \delta_P = \frac{\Delta^P}{P_s} = \frac{2{,}23}{2{,}77} = 0{,}8055$$

$$\delta_{P\%} = \frac{\Delta^P}{P_s} * 100 = \frac{2{,}23}{2{,}77} * 100 = 80{,}55\ \% \qquad \delta_{TP\%} = \frac{|\Delta^P|}{P_R} * 100 = \frac{2{,}23}{120} * 100 = 1{,}859\ \%$$

$$\delta_{TP\%max} = \frac{|K_{P_{max}}|}{P_R} \cdot 100 = \frac{11{,}70}{120} \cdot 100 = 9{,}75\ \%$$

Výpočet maximální hodnoty korekční křivky z třídy přesnosti dané výrobcem pro zaznačení do grafu:

$$K_{Pg} = \frac{\pm\delta_{TP} \cdot P_R}{100} = \frac{\pm 0{,}5 \cdot 120}{100} = \pm 0{,}6\ W$$

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

4	Ověřování měřicích přístrojů	16-10-25	DUŠÁNEK Vojtěch	3. B / 1	2023/24	STD	16.10.23
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1) a) studený

U_N [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S [V]	0,11	2,01	4,04	6,04	8,02	10,06	12,15	14,16	16,15	18,2	20,2	22,4	24,4
Δ_U [V]													
K_U [V]													
δ_U [ ]													
$\delta_{U\%}$ [%]													
$\delta_{TP\%}$ [%]													

1) b) studený

I_N [mA]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
I_S [mA]	0,13	2,11	4,14	6,22	8,20	10,2	12,28	14,19	16,3	18,27	20,31	22,35	24,30
Δ_I [mA]													
K_I [mA]													
δ_I [ ]													
$\delta_{I\%}$ [%]													
$\delta_{TP\%}$ [%]													

2) teplá

P_N [W]	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115
U_S [U]	0	5,03	19,6	52,1	75,3	97,6	110,7	119,7	165	155,2	205,6	221,0	234
I_S [A]	0	5,10	4,97	4,97	4,99	5,01	4,95	5,00	4,95	4,97	5,00	4,96	5,00
P_S [W]													
Δ_P [W]													
K_P [W]													
δ_P [ ]													
$\Delta_{P\%}$ [%]													
$\delta_{TP\%}$ [%]													

1) a) teplý

U_N [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S [V]	0,11	2,01	3,99	5,97	7,98	10,07	12,14	14,14	16,13	18,18	20,15	22,11	24,13
ΔU [V]													
K_U [V]													
δ_U [ ]													
$\delta_{U\%}$ [%]													
$\delta_{TP\%}$ [%]													

1) b) teplý

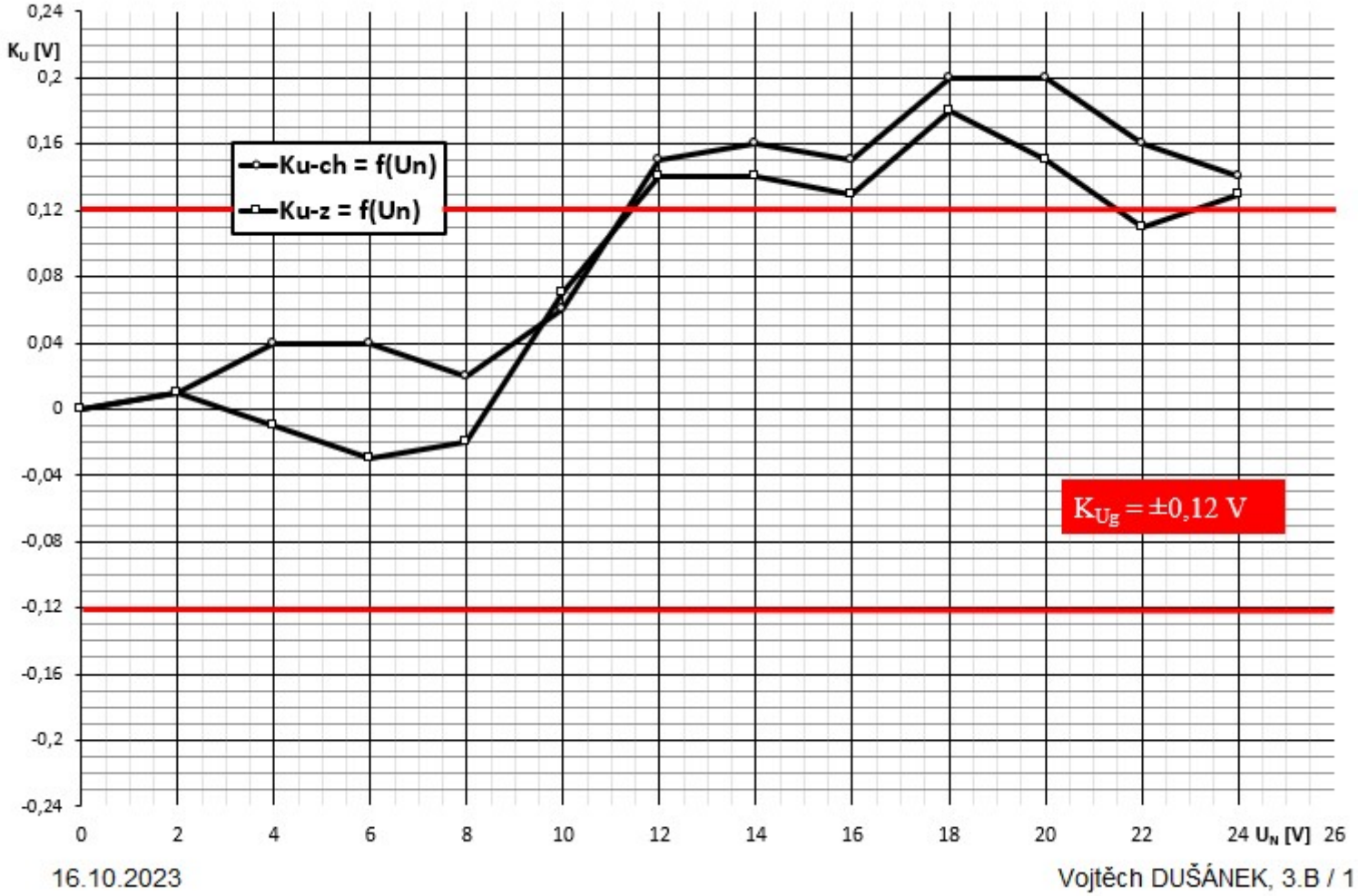
I_N [mA]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
I_S [mA]	0,13	2,11	4,18	6,18	8,24	10,13	12,19	14,21	16,25	18,24	20,25	22,37	24,28
ΔI [mA]													
K_I [mA]													
δ_I [ ]													
$\delta_{I\%}$ [%]													
$\delta_{TP\%}$ [%]													

2) studená

P_N [W]	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115
U_S [V]	0	5,47	29,9	52,7	75	97,5	119,2	142,1	165	186,5	208,8	232	254,1
I_S [A]	0	4,95	4,95	4,96	5,00	5,00	4,98	4,98	4,97	4,96	4,96	4,94	4,94
P_S [W]													
ΔP													
K_P													
δ_P													
$\Delta_{P\%}$													
$\delta_{TP\%}$													

KOREKČNÍ KŘIVKA VOLTMETRU

Magnetoelektrický voltmetr Metra Blansko, inv. číslo C-CS-232, rozsah 0-24 V, TP - 0.5

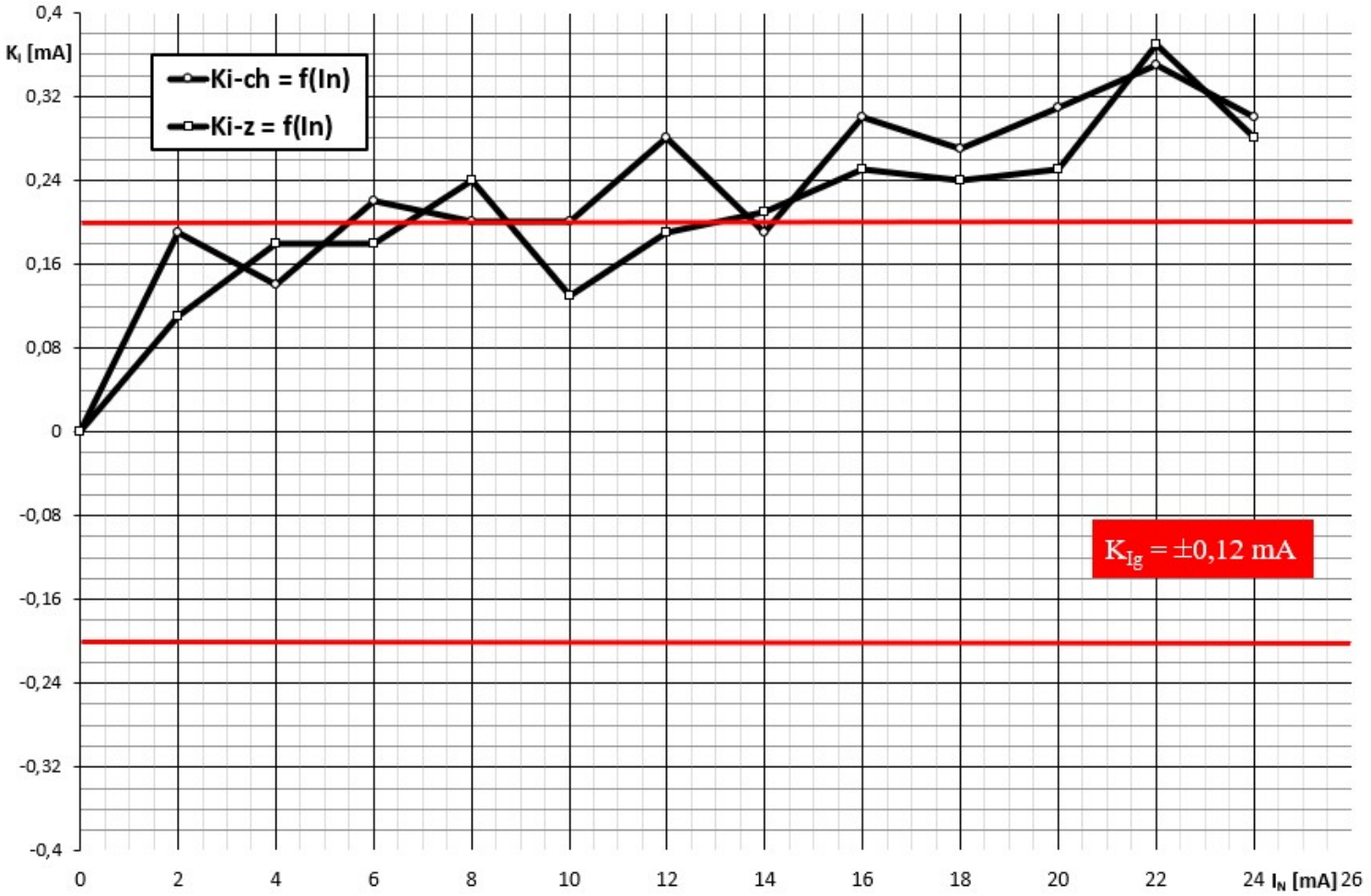


16.10.2023

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

KOREKČNÍ KŘIVKA AMPÉRMETRU

Magnetoelektrický ampérmetr Metra Blansko, inv. číslo C-CS-54, rozsah 0-24 mA, TP - 0.5

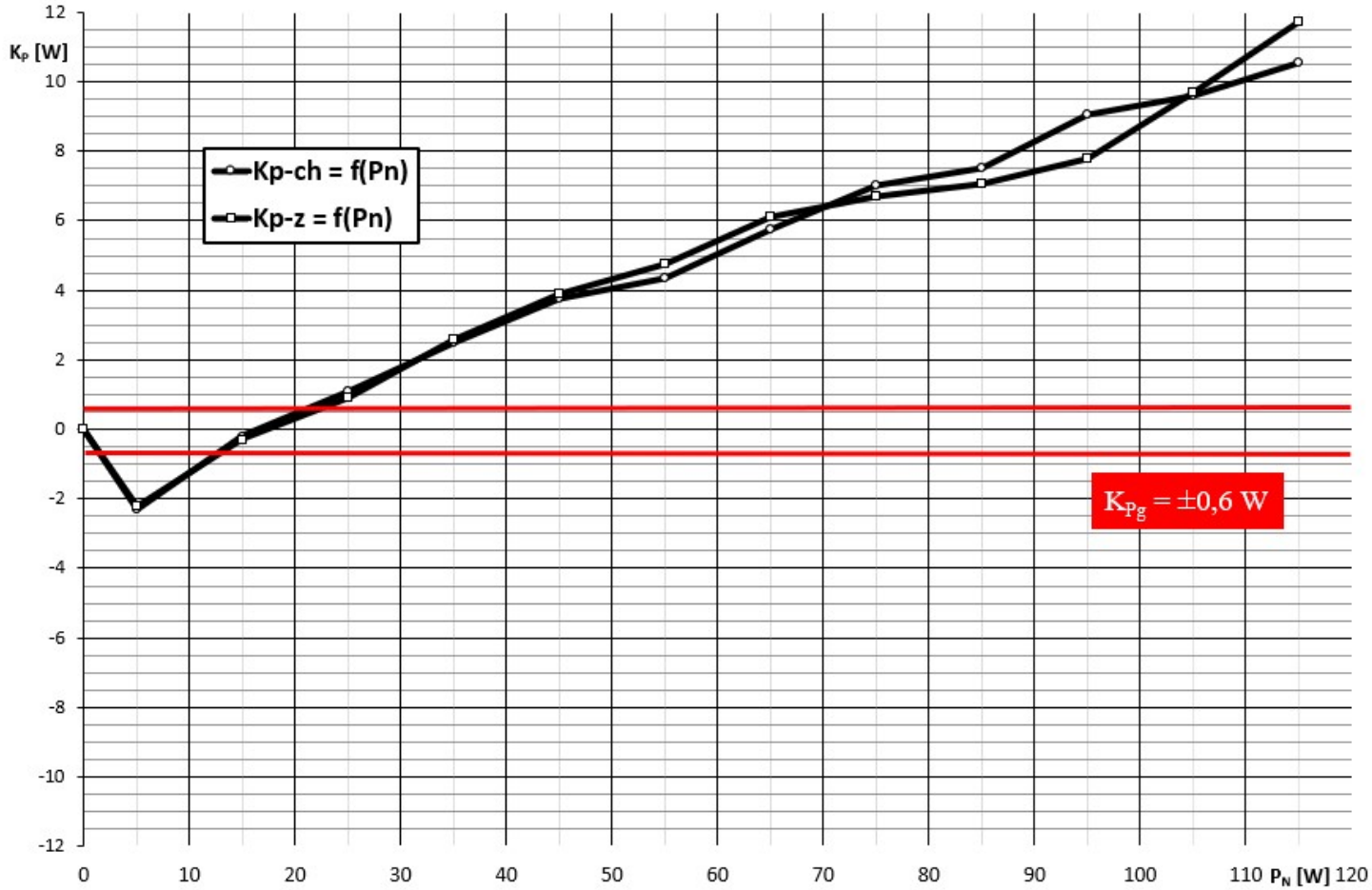


16.10.2023

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

KOREKČNÍ KŘIVKA WATTMETRU

Elektrodynamický wattmetr Metra Blansko, inv. číslo C-R-567, rozsah 0-120 W, TP - 0.5



16.10.2023

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

ZÁVĚR

Výstupním grafem první části první úlohy je korekční křivka zobrazující závislost velikosti korekce na měřeném napětí. Referenční hodnotou je zde hodnota korekce 0,12 V vycházející z výrobcem udávané přesnosti 0,5 %. Na grafu je vidět že ani chladný, ani zahřátý voltmetr nesplňuje danou třídu přenosti přibližně od poloviny rozsahu. Zároveň z však z grafu vyplývá že zahřátý voltmetr dosahuje v průměru vyšší přesnosti. To je pravděpodobně dáno zahřátím a s tím souvisejícím nárustem vnitřního odporu. Čím vyšší je u voltmetru vnitřní odpor, tím přesnější je měření, z důvodu nižšího zatížení měřeného obvodu resp. nižšího proudu protékajícího voltmetrem a úbytku výkonu na něm. Při chladném voltmetru byla nejnižší naměřená třída přesnosti 0,833 %. U zahřátého 0,75 %. Proto výslednou třídu přesnosti daného voltmetru stanovíme 0,833 %.

Ve druhé části první úlohy je grafem opět korekční křivka, tentokrát však ampérmetru kde referenční hodnota korekce je 0,12 mA. Daný ampérmetru třídu přesnosti 0,5 % resp. maximální přípustnou hodnotu korekce nesplňuje přibližně od třetiny rozsahu. Z grafu není na první pohled jasné, zda je v průměru přesnější zahřátý nebo chladný ampérmetr. Po přepočítání resp. udělání aritmetického průměru zjistíme, že ampérmetr je v průměru přesnější zahřátý. To je však zvláštní, jelikož by měl být naopak nepřesnější vzhledem k potřebě mít malý vnitřní odpor na kterém bude malý úbytek napětí a ampérmetr tak nebude zatěžovat obvod. Ačkoliv byl zahřátý ampérmetr v průměru přesnější, maximální korekční odchylka byla zjištěna právě na něm. Při chladném ampérmetru byla nejnižší naměřená třída přesnosti 1,46 %. U zahřátého pak 1,54 %. Proto výslednou třídu přesnosti daného voltmetru stanovíme 1,54 %.

Na posledním grafu který patří druhé úloze, se nachází korekční křivka wattmetru. Který má opět třídu přesnosti 0,5 % a z toho vyplývající referenční hodnotu korekční křivky 0,6 W. Při prvním měření v hodnotě 5 W je velikost korekce skoro poloviční ve vztahu k velikosti měřeného výkonu. To je dáno pravděpodobně nízkou hodnotou výkonu a z toho vyplývající nepřesností wattmetru kvůli velkému rozsahu. Při druhém měření v hodnotě 15 W splňuje wattmetr danou třídu přesnosti kvůli již většímu výkonu, tudíž zvýšené přesnosti, avšak stále nízkému úbytku napětí na vnitřním odporu který by měření ovlivňoval. Při další zvětšování měřeného výkonu roste úměrně i velikost nepřesnosti daná právě velikostí úbytku napětí na vnitřním odporu. Zahřátý wattmetr je v první polovině přibližně stejně přesný jako chladný, avšak v druhé polovině se rozdíl mezi přesností zvětšuje, opět kvůli velikosti úbytku napětí na vnitřním odporu. Při chladném wattmetru byla nejnižší naměřená třída přesnosti 8,78 %. U zahřátého pak 9,75 %. Proto výslednou třídu přesnosti daného voltmetru stanovíme 9,75 %, což je téměř 20 násobek třídy přesnosti dané výrobcem. Tento wattmetr je tudíž velmi nepřesný a nedoporučoval bych ho používat pro měření s požadavkem na přesnost. Lze ho použít jako refereční wattmetr který nám bude udávat přibližnou hodnoutu výkonu. To však cca. do poloviny rozsahu tzn. přibližně 60 W. Po této hodnotě je nepřesnost velmi vysoká a nehodí se ani jako referenční wattmetr.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
V_M	voltmetr - měřený	Metra Blansko	magnetoelektrický	A-CS-122	0-24 V TP - 0,5
V_S	voltmetr - správný	MASTECH MY68	digitální	A-CS-24	automatický
Z	zdroj	Zlatník Ostrava AUL 310	stabilizovaný ss.	A-CS-64	terminál 2 0-30V
A_M	ampérmetr - měřený	Metra Blansko	magnetoelektrický	A-CS-57	0 – 24 mA TP – 0,5
A_S	ampérmetr - správný	MASTECH MY68	digitální	CS-209	automatický
R_1	potenciometr	Metra Blansko	posuvný drátový	CS-178	1450 Ω
W_M	wattmetr	Metra Blansko	elektrodynamický	LC-2032	120 W TP – 0,5 0,5 - 240 V
Z_1	zdroj	Tesla BM208	ss. rozvod	CS-212	0-500 V terminál 2
R_2	Potenciometr	Metra Blansko	posuvný drátový	CS-253	500 Ω
Z_2	Zdroj	Zlatník Ostrava AUL 310	stabilizovaný ss.	CS-255	terminál 2 0-30V
A_S	ampérmetr - správný	Metra Blansko	digitální	A-CS-162	0-2 A
V_S	voltmetr - správný	MASTECH MY68	digitální	C-CS-253	automatický